

CEP-T — Dokunmatik Kişisel Afet İletişim Cihazı: Tasarım Konsept Raporu



BELGE STATÜSÜ: KONSEPT / ARAŞTIRMA RAPORU (v1.3)

✓ **v1.3 (24 Eylül 2026) — A-7 kapandı:** Kullanıcı **dokunmatik ekranın zorunlu olmadığını** bildirdi. CEP-T = **nRF52840 (RAK4630) + 2,9" e-paper + 5 yön/Seç/Geri/SOS fiziksel butonları**. Belgedeki dokunmatik/ESP32-S3 içerikleri (Faz 0a T-Deck Plus, Faz 0b ILI9341+XPT2046, CT-K3, CT-N7, CT-A5, CT-A8, CT-T2) **tarihsel kayıt** olarak korunmuştur ve artık hedef tasarımı bağlamaz. Güncel prototip yolu: **Bölüm 7.2b**.

⚠ **v1.2 (24 Eylül 2026) — Donanım Raporu v2.0 ile hizalama:** Kullanıcının yeni birinci önceliği **uzun pil ömrü ve tasarruf modu** olduğu için işlemci kararı yeniden yapıldı ([02_Donanım/Donanım_Gereksinim_Raporu.md](#) Bölüm 4). Sonuç: **nRF52840 önerilir; dokunmatik arayüz (MUI) nRF52'de desteklenmediği için CEP-T'nin arayüzü SGB açık kararı A-7'ye bağlandı**. Yol A (önerilen): nRF52840 + 2,9" e-paper + 5 yön/Seç/Geri/SOS butonları. Yol B: bu belgedeki ESP32-S3 + dokunmatik TFT (pil ömrü ~1–2 gün). Aşağıda CT-K1, CT-K2, CT-K4, CT-K6, CT-N1, CT-N2 ve Bölüm 7.3 buna göre güncellendi; eski metin gerekçesiyle birlikte korunmuştur.

Bu belge **SGB'yi (00_Proje_Temeli/Sistem_Gereksinim_Belgesi.md) değiştirmez**. CEP+ varyantının dokunmatik ekranlı, buton yedekli bir evrimi olarak sunulan bağımsız bir tasarım önerisidir. SGB'ye girmesi gereken herhangi bir karar, önce SGB'nin sahibiyle tartışılıp oraya işlenmelidir (repo kuralı: "Yeni bir gereksinim doğduğunda önce SGB'ye yazılır").

Cihaz bu belgede **CEP-T** (CEP-Touch) olarak anılmaktadır — mevcut CEP (minimal, ekransız/e-ink) ve CEP+ (saha ekibi, e-ink) varyantlarından ayrı, dokunmatik+buton hibrit arayüzlü üçüncü bir kişisel node sınıfı.

Kaynak: Afet_Sonrası_İletişim_Sistemleri.pdf (T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024) + harici araştırma (bkz. Bölüm 11 Kaynakça). Araştırma tarihi: 23 Eylül 2026.

1. Amaç ve Kapsam

Afet anında/sonrasında, elinde önceden hazırlık yapılmış özel bir cihaz bulunan bir kişinin (gönüllü, saha ekibi, evde bulunduran vatandaş) **kendi başına, internet ve GSM olmadan** başka insanlarla iletişim kurabildiği, tek elle taşınabilir bir cihaz tasarlamak.

Bakanlık kılavuzu (PDF) bu ihtiyacı **kurumlar arası telsiz altyapısı** (AKOM, ASELSAN, Motorola telsizleri, telsiz röleleri) düzeyinde ele alıyor — bireysel, kişisel taşınabilir bir cihaz tanımlamıyor. Japonya'nın 171 sistemi de GSM hattı üzerinden çalışıyor, GSM çöktüğünde işe yaramıyor. **Bu rapor, kılavuzun bıraktığı boşluğu** — AfetMesh'in kendi SGB'sinde zaten "Son 300 Metre Problemi" olarak adlandırdığı boşluğu — **kişisel, LoRa mesh tabanlı bir el cihazıyla** doldurmayı hedefliyor.

1.1 Kullanıcının belirttiği gereksinimler (girdi, ham liste)

- Kullanımı basit, ekranı sade ve anlaşılır
- Farklı koşullarda okunabilir ekran (güneşli, yağmurlu)
- Su ve toza karşı korumalı (kasa tasarımı sonraya bırakıldı, öncelik donanım/elektronik)
- Dokunmatik ekran
- Ekran bozulursa/dokunmatik çalışmazsa **fiziksel butonlarla tam arayüz gezinme** yedeği

- Sıcaklık, nem sensörü
- Gyro sensörü: (a) hareketle uyku modundan çıkma, (b) düşme algılama
- Telefona bağlanabilme (BLE)
- Harici GPS bağlanabilme
- LoRa ile uzun mesafe, çoklu node mesh
- Türkiye'de satılan hazır mesh cihazı varsa onu öner; yoksa benzerini yapacak malzemeleri bul
- Var olan benzer sistemleri araştır (Google Scholar, Reddit vb.), eksik/yanlış yapılan yerleri düzelt

2. Hazır Alternatif: Türkiye'de Satın Alınabilir mi?

Kısa cevap: Kullanıcının istediği tam kombinasyonu (dokunmatik + fiziksel buton yedeği + harici GPS + sıcaklık/nem + gyro düşme algılama + IP korumalı + Meshtastic mesh) karşılayan **hazır, tek parça bir ürün yok** — ne dünyada ne Türkiye'de. En yakın adaylar aşağıda; hiçbiri tüm gereksinimleri karşılamıyor, ama biri (**LILYGO T-Deck Plus**) donanım tabanı olarak kullanılabilir ve **Türkiye'de resmi distribütör üzerinden satılıyor**.

2.1 Hazır dokunmatik/LoRa mesh cihazları — karşılaştırma

Cihaz	MCU + Radyo	Ekran	Dokunmatik	Fiziksel nav. yedeği	GPS	Sensör	IP	Fiyat	TR'de satılıyor mu
LILYGO T-Deck (temel)	ESP32-S3 + SX1262 (opsiyonel modül)	2.8" LCD 320×240	✗ Yok	✓ Trackball + fiziksel QWERTY klavye	✗ Yok (eklenebilir)	—	Belirtilmemiş	~\$40-50	✓ motorobit.com (resmi distribütör), Amazon.com.tr
LILYGO T-Deck Plus	ESP32-S3 + SX1262	2.8" LCD 320×240	✓ GT911 kapasitif	✓ Trackball + klavye (touch'a paralel)	✓ Dahili	—	Belirtilmemiş (yok sayılabilir)	~\$45-70	✓ motorobit.com, Amazon.com.tr, teknobin.com
LILYGO T-Watch S3/Plus	ESP32-S3 + SX1262	1.54" 240×240	✓ Kapasitif	✗ Tek fiziksel buton	S3 Plus'ta var	3 eksen ivmeölçer, haptic	IP54 (sadece sıçrama)	—	Belirsiz
Heltec Vision Master T190	ESP32-S3R8 + SX1262 (opsiyonel)	1.9" TFT 170×320 renkli	✓	—	✗	—	—	—	✗ TR stok bulunamadı
Heltec Vision Master E213	ESP32-S3 + SX1262	2.13" E-Ink mono	Belirsiz	—	✗	—	—	—	✗
Heltec Mesh Node T096	nRF52840 + SX1262 (28dBm PA) + UC6580 GNSS	0.96" TFT (dokunmatiksiz)	✗	✗	✓ Dahili çoklu-GNSS	Yok	—	\$29.90	✗ TR stok bulunamadı
RAK WisMesh Tap V2	ESP32-S3 (RAK3312) + SX1262	320×240 TFT	✓ + ekran klavyesi	⚠ Belirsiz (V1'de tek güç butonu)	✗	3-eksen ivmeölçer (model belirsiz), buzzer, SD	IP65	Belirsiz (mağazadan teyit gerek)	✗ TR stok bulunamadı

Cihaz	MCU + Radyo	Ekran	Dokunmatik	Fiziksel nav. yedeği	GPS	Sensör	IP	Fiyat	TR'de satılıyor mu
Seeed SenseCAP Indicator	ESP32-S3 + RP2040 + SX1262	3.95" 480×480	✓	✗	✗	Grove genişleme	IP65	~\$48+	✗ TR stok bulunamadı

Değerlendirme: T-Deck Plus, gereksinimlerin en büyük kısmını (dokunmatik + trackball/klavye fiziksel yedek + BLE + LoRa mesh) tek üründe karşılıyor ve **gerçekten Türkiye'de satılıyor** — motorobit.com kendini "LILYGO Resmi Türkiye Distribütörü" olarak tanımlıyor. Ancak: (1) GPS'i dahili, harici/takılabilir değil; (2) sıcaklık/nem/gyro sensörü yok; (3) IP koruma sınıfı belirtilmemiş; (4) ekranı standart TFT — güneşte/yağmurda okunabilirlik için tasarlanmamış. **Öneri: T-Deck Plus, hızlı prototip (Faz 0) donanım tabanı olarak kullanılsın; eksik gereksinimler (harici GPS, sensörler, IP koruma, güneş/yağmur okunabilirliği) Bölüm 5-7'de tarif edilen özel tasarımla Faz 3'te tamamlansın.** Bu, mevcut AfetMesh projesinin CEP donanım raporunda zaten benimsediği "önce hazır kartla doğrula, sonra özel PCB'ye geç" metodolojisiyle birebir örtüşüyor.

2.2 Ticari (Meshtastic-dışı) afet iletişim cihazları — başarı/başarısızlık dersleri

Cihaz	Yaklaşım	Ders
goTenna Mesh (tüketici)	BLE mesh + telefon uygulaması	2024'te tüketici hattı durduruldu. 2017-2018'de bildirilen güvenlik açıkları eski cihazlarda hiç yamanmadı. Şirket, profesyonel/afet müdahale kullanıcılarının daha yüksek güç, uzun menzil ve sağlam kasa istediğini görüp goTenna Pro'ya (kurumsal hat) yöneldi — tüketici donanımı gerçek afet müdahalesi için yetersiz kaldı. Ders: AfetMesh CEP-T'nin kasa/dayanıklılık gereksinimlerini (IP54+, düşme testi) hafife almamak gerekiyor; "tüketici seviyesi" yeterli olmayabilir.
Beartooth	VHF/UHF + telefon BLE, iddia: 30 mil hat-görüşü menzil	Bağımsız saha testinde (panoptia.org), pazarlanan "4 mil hat-dışı" menzil gerçekte ~0.8 km'ye (yarım mil) düştü. Ders: SGB'nin zaten benimsediği SYS-7 ("menzil beyanları ölçülmüş değerlere dayanır, pazarlama rakamı kullanılmaz") ilkesi doğrulanıyor — CEP-T için de aynı disiplin uygulanmalı.
Somewear Labs	LoRa mesh + Iridium uydu	Uydu veri hattı için abonelik zorunlu — goTenna/Beartooth'un aksine tek seferlik satın alma yetmiyor. Ders: CEP-T'nin "abonelik yok, internet yok" ilkesi (SGB 1-1/2) doğru bir farklılaşma noktası, korunmalı.
Zello (uygulama, donanım değil)	Sadece internet/hücrel üzerinden çalışan telsiz-benzeri uygulama	2017 Harvey Kasırgası'nda halk, uygulamanın internetsiz çalıştığını sanarak yanlış güvendi; Zello'nun kendi Twitter hesabı bunu kamuya düzeltmek zorunda kaldı. Ders: CEP-T'nin arayüzünde ve pazarlamasında "internet gerektirmez" iddiası sadece gerçekten gerektirmiyorsa yapılmalı — POR-4/POR-10 (harici kaynak yok, internet erişimi verilmez) ilkesiyle tutarlı, ama kullanıcıya bunu açıkça göstermek (örn. ekranda sürekli "ÇEVİRİMDİŞİ ÇALIŞIYOR" göstergesi) yanlış beklenti oluşmasını önler — bu, CEP-T'ye yeni bir UI gereksinimi olarak eklenmeli (bkz. CT-UI-6).

2.3 Gerçek afet senaryosunda Meshtastic kullanımı — doğrulayan kanıt

9 Eylül 2025 Berlin elektrik kesintisi (kundaklama kaynaklı, ~60 saat, 25 yılın en uzun kesintisi, 3,7 milyon nüfuslu bölgeyi etkiledi): r/meshtastic üzerindeki ilk elden anlatımlara göre sıradan vatandaşlar, hücrel şebeke etkilendiğinde bağlantıda kalmak için Meshtastic kullandı; Alman yetkililerin bu olaydan afet hazırlığı dersleri çıkardığı bildiriliyor. **Bu, AfetMesh'in temel varsayımını (Meshtastic tabanının gerçek bir afette işe yaradığı) doğrulayan somut, güncel bir saha kanıtı.**

3. Akademik Literatür Bulguları

#	Kaynak	Bulgu
1	Bridging Technical Capability and User Accessibility: Off-grid Civilian Emergency Communication (arXiv 2509.22568)	Zürih'te 10 node, ESP32-S3+SX1262, <0.4W ortalama güç, telefon-BLE köprüsü ile radyo karmaşıklığı kullanıcıdan gizleniyor. 868MHz LongFast: 1,2 km menzilde %92 paket teslim oranı — 433MHz'i her metrikte geçti. Pil: 1 saatlik denemede bant farketmeksizin sadece %2-10 tüketim. Eğitimsiz sivil kullanıcılarla System Usability Scale (SUS) = 74/100 — teknik olmayan kullanıcılar için kullanılabilir arayüz tasarımının mümkün olduğunun somut kanıtı. Kısıt: testler sadece iyi havada yapıldı, gerçek afette performans muhtemelen daha düşük; zorunlu ön-kayıt kimlik doğrulaması, spontane katılım için engel.
2	Resilience Analysis in Off-Grid LoRa Mesh Networks (arXiv 2605.17063)	Başlık doğrudan ilgili (spreading-factor/menzil ödünleşimi) ancak PDF içeriği otomatik araçla okunamadı — kullanıcının bu makaleyi doğrudan okuması önerilir.
3	"Meshtastic Example in Emergency Communication" (DergiPark, bilmes/1867445, ~Mayıs 2026, Türkçe kaynak)	3 node, 433 ve 868 MHz'de test, çift yönlü iletişim + GPS takibi + WiFi köprüsü ile internete bağlanma. Sonuç: Meshtastic'in Türkiye afet senaryosu için lisanssız ISM bantlarında uygulanabilir olduğunu doğruluyor.
4	Centelles et al., "A LoRa-Based Communication System for Coordinated Response in an Earthquake Aftermath" (2019, UCAM/MDPI)	Coquimbo, Şili (~28.000 kişi, 7.500 hane) senaryosu üzerinden vatandaş→yetkili durum bildirimi mimarisi modellendi.
5	Centelles/Meseguer, LoRaMoto (ScienceDirect, Future Generation Computer Systems)	LoRaWAN üzerine paket-yönlendirme (mesh-benzeri) ekleyerek önceden tanımlı kısa güvenlik mesajlarının spektrumu tıkamadan iletilmesini sağlıyor. Kritik bulgu: şehir içi yoğun afet bölgesinde asıl darboğaz ham menzil değil, gateway/node yoğunluğu ve kapasitesi.
6	Macaraeg et al., "LoRa-based Mesh Network for Off-grid Emergency Communications" (2020)	Değiştirilmiş AODV yönlendirme + RSSI metriği, yüksek trafik altında %99 başarılı mesaj teslimi (küçük ölçekli test — LoRaMoto'nun ölçeklenebilirlik endişesiyle doğrudan karşılaştırılmaz).

3.1 Kritik risk: yoğun ağda Meshtastic ölçeklenme sorunu

Hacker News'te bulunan operatör yorumları (gerçek, büyük Meshtastic ağlarından): "*1 hop'un ötesi genelde kullanılamaz hale geliyor*"; Slovenya bölgesinde yüzlerce node'lu ağda "*kanal bant genişliğinin çoğu node'lar arası sinyalizasyonla tükeniyor*"; NYC ağı bir yılda 1000+ node'a büyüdü ama "*herkes sadece test amaçlı konuşuyor, söylenecek ilginç bir şey kalmıyor*". Bir yorumcu, çoğu node'un varsayılan olarak paket tekrarlaması (router rolü) tasarımını suçluyor — Meshtastic istemcilerini "*kamp/yürüyüş için gürültülü bir protokol*" olarak tanımlıyor, **büyük ölçekli afet yoğunluğunda kanıtlanmamış.**

Bu bulgu, **LoRaMoto makalesinin bağımsız bulgusuyla örtüşüyor** (darboğaz menzil değil, yoğunluk) ve **AfetMesh'in SGB'sinde zaten var olan CEP-2 (CLIENT_MUTE, tekrarlama kapalı) kararını güçlü şekilde doğruluyor.** CEP-T için doğrudan sonucu: **CEP-T de varsayılan olarak CLIENT_MUTE rolünde olmalı** — deprem sonrası bir toplanma alanında yüzlerce CEP-T aynı anda paket tekrarlarsa ağ tıkanır. Bu konuya Bölüm 6'da CT-SYS-1 olarak girildi.

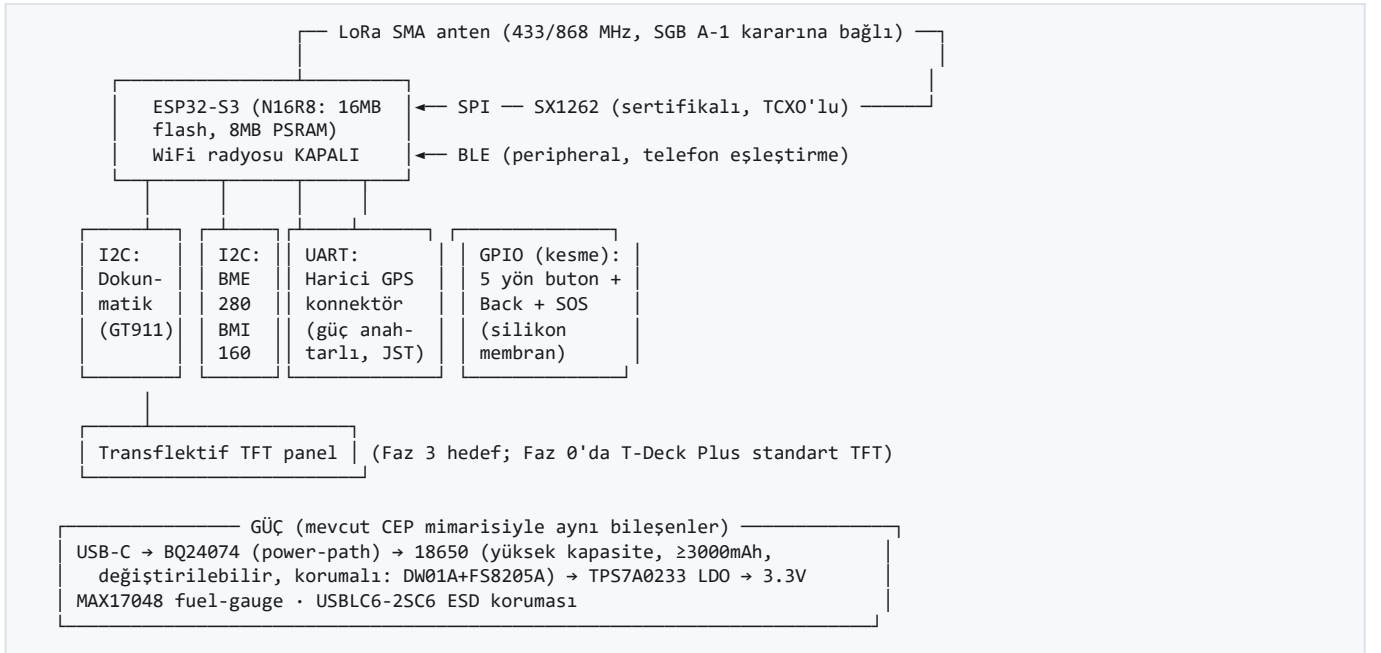
4. Tasarım Kararları

#	Karar	Seçim	Gerekçe
CT-K1 ✓	MCU + Radyo	v1.3: nRF52840 + SX1262 (RAK4630) — kesin (A-7 kapandı). Yol B: ESP32-S3	v1.2 notu: Ölçülmüş saha verisinde ESP32-S3 el cihazları 10–30 saat, nRF52840 cihazları 100–450 saat dayanıyor (Donanım Raporu Bölüm 4.3). Pili ömrü birinci öncelik olduğu için Yol A önerilir; aşağıdaki v1.1 gerekçesi dokunmatik zorunlu tutulursa (Yol B) geçerlidir. — <i>v1.1 gerekçesi:</i> Mevcut CEP'in nRF52840 kararından bilinçli sapma . Bugün var olan her dokunmatik-ekranlı Meshtastic ürünü (T-Deck Plus, Heltec Vision Master, RAK WisMesh Tap, SenseCAP Indicator) ESP32-S3 kullanıyor — kapasitif dokunmatik + grafik arayüz + PSRAM ekosistemi burada olgunlaşmış. nRF52840 tarafında BLE+LoRa+GNSS birlikteliği kanıtlanmış (Heltec T096, 13µA uyku) ama dokunmatik ekranla kanıtlanmış tek bir ürün bulunamadı — 256KB RAM'in dokunmatik UI grafik render'ı için yeterli olup olmadığı belirsiz, mühendislik riski yüksek. ESP32-S3'ün WiFi radyosu kullanılmayacak (bu cihazın WiFi'a ihtiyacı yok — captive portal görevi NOKTA'nın), böylece BLE/WiFi çıkışma riski de ortadan kalkar.
CT-K2 ⚠	Ekran teknolojisi	v1.2 — Yol A (önerilen): 2,9" e-paper (SSD1680, InkHUD), dokunmatiksiz; güneşte okunur, görüntüyü korumak için güç harcamaz. Yol B için v1.1 metni: Faz 0a (hazır kart): standart kapasitif TFT (T-Deck Plus, GT911). Faz 0b (DIY/perfboard, tercih edilen): 2.4" ILI9341 TFT + XPT2046 rezistif dokunmatik (hazırda mevcut parça). Faz 3 hedef: transflektil TFT + su-reddi modlu kapasitif dokunmatik	Güneşte okunabilirlik + düşük güç + dokunmatik + yağmur toleransı hepsi birden tek bir hazır, Türkiye'de satılan üründe bulunamadı. Maliyet gerekçesiyle Faz 0'da DIY yola geçildi (bkz. CT-K9). Transflektil panel + su-reddi dokunmatik parçaları (Topfoison TF-LCM16003A-C-S0, VIEWE serisi, Crystalfontz) gerçek ve mevcut ama hiçbiri Türkiye'de stoklu değil — Faz 3'e ertelendi.
CT-K3	Dokunmatik + yağmur sorunu	Fiziksel buton tam yedek, zorunlu (kullanıcı gereksinimi zaten buydu)	Standart kapasitif dokunmatik paneller suyla "köprü" oluşturup hayalet dokunuş üretir — bu genel, doğrulanmış bir mühendislik gerçeği. Faz 0b'de kullanılan XPT2046 rezistif dokunmatik, kapasitans değil fiziksel basınçla çalıştığı için bu sorunu farklı bir yoldan azaltıyor (ıslak parmak/eldiven suyu "dokunuş" olarak yanlış algılamaz) — CT-N7'nin pratik bir kısmı çözümü, ama hassasiyeti kapasitife göre düşük. Endüstriyel su-reddi modlu kapasitif kontrolörler (Cypress/Infineon TrueTouch, FocalTech, Goodix) hedef tasarımda hâlâ değerlendirilecek. Kullanıcının "ekran bozulursa buton yedeği olsun" isteği, aslında yağmur senaryosunda günlük bir ihtiyaç haline geliyor — bu tasarımın en isabetli kararı.
CT-K9	Faz 0 donanım yolu	DIY/perfboard: ayrık ESP32-S3 DevKitC-1 + SX1262 breakout modül (Ebyte E22 sınıfı) + kullanıcının elindeki 2.4" ILI9341+XPT2046 dokunmatik TFT	T-Deck Plus (~\$90-140/2 adet) yerine tercih edildi — maliyet gerekçesiyle. Ayrık modül yaklaşımı mevcut CEP donanım raporunun K-3 ilkesiyle (çıplak çip değil, hazır/antenli modül) uyumlu: SX1262 breakout kartı (anten eşlemesi üzerinde hazır) alınıp sadece SPI hattı pertinaks üzerinde el ile kablolanıyor, RF riski taşınmıyor. Toplam maliyet ~\$40-50/2 node — T-Deck'in dörtte biri. Bu yol aslında mevcut projenin kendi "Aşama 0: hazır kartlarla, ~sıfır maliyetle önce varsayımı doğrula" ilkesine T-Deck Plus'tan daha sadık.
CT-K4	GPS	Harici, takılabilir, güç anahtarlı UART modül (kullanıcı isteği zaten buydu). v1.2: Hedef tasarımda u-blox MAX-M10S (~25 mW); NEO-6M yalnızca breadboard testi için (eski nesil, ~45 mW)	Mevcut CEP+'nın HW-SNS-1 kararıyla (GPS güç anahtarı arkasında, sürekli açık kalırsa pili ömrünü tek başına tüketir) birebir örtüşüyor. T-Deck Plus'ın dahili GPS'i Faz 0'da kullanılabilir; harici/takılabilir mimari Faz 3'te doğrulanmalı.
CT-K5	Sensör: sıcaklık/nem	v1.2: SHT40 (BME280 alternatif, basınç gerekirse)	Mevcut CEP+ ile aynı parça, Türkiye'de robotistan.com/direnc.net'te stoklu, Meshtastic telemetri modülü doğrudan destekliyor.

#	Karar	Seçim	Gerekeçe
CT-K6 ⚠️	Sensör: gyro + ivmeölçer	v1.2: LSM6DS3TR-C (6 eksen) — BMI160	v1.2 düzeltmesi: BMI160 Meshtastic'in desteklediği sensörler listesinde yoktur ; LSM6DS3 desteklidir ve donanımsal wake-up/free-fall kesmesi vardır. Breadboard'da MPU6050 (destekli) kullanılabilir. — <i>v1.1 metni</i> : direnc.net'te ~71 TL stoklu, düşük güç. MPU6050 de stoklu (~69 TL) ama daha eski/yüksek güçlü — hızlı prototipte MPU6050 kabul edilebilir, hedef tasarımda BMI160. LIS3DH (mevcut CEP+'ta önerilen) sadece ivmeölçer, ayrı gyro gerektirir — bu cihaz için 6 eksenli tek çip daha basit.
CT-K7	Mesh rolü	CLIENT_MUTE (varsayılan, CEP-2 ile aynı)	Bölüm 3.1'deki ölçeklenme riski nedeniyle zorunlu.
CT-K8	BLE tek-telefon kısıtı	Kabul edilir, değiştirilmez	Meshtastic firmware issue #526: bu bir donanım kısıtı değil, MeshService singleton'ının firmware mimarisi kararı. Ancak CEP-T zaten tek sahipli kişisel cihaz (CEP-5 ile aynı varsayım) — bu kısıt bu kullanım senaryosunda sorun değil. Not olarak düşülür: ileride çok-telefonlu senaryo istenirse meshtastic-ble-gateway / MQTT Client Proxy gibi topluluk çözümleri mevcut (internet gerektirir, offline senaryoda kullanılmaz).

5. Sistem Mimarisi

5.1 Donanım Mimarisi



5.2 Alt sistem gerekçeleri

- BMI160 kesme pini doğrudan ESP32-S3'ün wake-on-GPIO girişine bağlanır** — hareket algılandığında MCU derin uykudan çıkar (kullanıcının "gyro ile uyku modundan çıkma" isteği). Bu, ekranı sürekli açık tutmaktan çok daha düşük güç maliyetiyle çözülür.
- Düşme algılama aynı BMI160'ın hem ivmeölçer hem gyro verisini birlikte kullanır** (bkz. Bölüm 5.3, yazılım tarafı) — sadece ivmeölçer kullanan sistemler çantaya düşürülme gibi günlük hareketleri yanlış pozitif olarak algılıyor; gyro ile açılal hız verisi bu yanlış pozitifleri azaltmak için literatürde standart yöntem.
- GPS UART hattı, ayrı bir MOSFET/yük anahtarı üzerinden güçlendirilir** (mevcut CEP+ HW-SNS-1 ile aynı desen) — GPS modülü fiziksel olarak takılı kalsa bile yazılım GPS'i tamamen kesebilir.
- Dokunmatik kontrolör (GT911, Faz 0) ile fiziksel butonlar aynı girdi soyutlama katmanına (bkz. 5.3) bağlanır** — ikisi de aynı UI state machine'i sürer, biri arızalansa diğeri tam işlevsel kalır.

5.3 Yazılım Mimarisi

Meshtastic firmware (upstream, PRIVATE_HW board variant)
└─ LoRa mesh stack (SX1262 sürücü, CLIENT_MUTE rolü)
└─ BLE PhoneAPI (tek istemci – CT-K8 kararı)
└─ Telemetri modülü (BME280 verisi)
CEP-T Özel Modülleri (SYS-4: çekirdek koda dokunmadan, ayrı modül olarak)
└─ Girdi Soyutlama Katmanı
dokunmatik olayları + buton olayları → TEK ortak "UI event" tipine dönüştürülür (yön/seç/geri/SOS)
→ Ekran arızasında UI kodu HİÇ değişmeden buton ile tam gezinme sağlanır
└─ Düşme Algılama Modülü
1) Serbest-düşüş fazı: 3 eksenle toplam ivme < eşik (LFT – Alt Düşüş Eşiği)
2) Çarpma fazı: kısa süre içinde ani ivme sıçraması eşiği aşılar (UFT – Üst Düşüş Eşiği)
3) Gyro doğrulama: büyük, kontrolsüz yönelim değişimi (bir cismin çantada sallanmasından ayırt etmek için)
→ SOS-benzeri "Enkaz Altında Olabilir" paketi otomatik tetiklenir, kullanıcı 30 sn içinde iptal edebilir
└─ Güç Yönetimi Durum Makinesi
Ekran zaman aşımı → uyku · BMI160 kesmesi → uyanma
GPS varsayılan KAPALI, kullanıcı açık/kapalı seçer
└─ Harici GPS Sürücüsü (UART, güç anahtarlı, NMEA parse)
└─ "ÇEVİRİMDİŞİ ÇALIŞIYOR" durum göstergesi (CT-UI-6)

Kritik tasarım ilkesi (SYS-4 ile uyumlu): Yukarıdaki tüm CEP-T özel modülleri, Meshtastic'in çekirdek mesh/yönlendirme koduna **dokunmadan** ayrı katmanlar olarak yazılır — bu hem upstream ile uyumu korur hem de SOS-5 (standart Meshtastic node'ların paketi taşıyabilmesi) gereksinimini garantiler.

6. Alt Gereksinimler

6.1 İşlevsel

#	Gereksinim
CT-F1	Cihaz Meshtastic firmware çalıştıracak; MCU ESP32-S3, radyo SX1262
CT-F2	Varsayılan rol CLIENT_MUTE olacak (bkz. CT-K7, Bölüm 3.1)
CT-F3	Ekran dokunmatik olacak; aynı zamanda 5 yönlü buton + Seç + Geri + ayrı SOS butonu ile ekranın tamamı gezinip kontrol edilebilecek
CT-F4	Dokunmatik veya buton donanımından biri tamamen arızalansa bile diğeri üzerinden tüm işlevlere (mesaj gönderme, SOS, ayarlar) erişilebilecek
CT-F5	Sıcaklık ve nem ölçülüp telemetri paketiyle ağa iletilebilecek
CT-F6	Hareket algılandığında (gyro/ivmeölçer eşiği aşıldığında) cihaz uyku modundan otomatik çıkacak
CT-F7	Düşme/çarpma algılandığında otomatik "Enkaz Altında Olabilir" acil paketi hazırlanacak; kullanıcı 30 saniye içinde iptal edemezse gönderilecek
CT-F8	Telefonla BLE üzerinden eşleşilebilecek (tek istemci, CEP-5 ile aynı varsayım)
CT-F9	Harici GPS modülü takılabilir/çıkarılabilir olacak; takılıyken konum bilgisi mesaja eklenebilecek
CT-F10	LoRa üzerinden çoklu node ile mesh iletişimi kurulabilecek, mevcut Meshtastic ağlarıyla (TA Mesh dâhil) birlikte çalışabilecek (SYS-3 ile aynı)

6.2 İşlevsel olmayan

#	Gereksinim	Hedef	Not
CT-N1	Pil ömrü (ekran çoğunlukla kapalı, LoRa sürekli açık, GPS kapalı)	v1.2: Yol A ≥ 14 gün (SGB CEP-N10) · Yol B ≥ 48 saat	CEP'in 72 saat hedefinden bilinçli olarak düşük — gerçek dünya verisi (T-Deck Plus, 2000mAh: GPS+ekran açıkken 1-2 gün) dokunmatik+GPS'in pil bütçesini CEP'ten farklılaştırdığını gösteriyor. SYS-7 ilkesi gereği rakam ölçülene kadar hedef , iddia değil.
CT-N2	Kapalı (raf) modu akımı	v1.2: $\leq 10 \mu A$ (SGB CEP-N3; eski hedef $< 150 \mu A$)	CEP'in $< 100 \mu A$ hedefinden gevşetildi (dokunmatik kontrolör + daha büyük RAM/flash payı)
CT-N3	Pil	$\geq 3000mAh$ 18650, kullanıcı tarafından değiştirilebilir	Mevcut CEP mimarisiyle aynı felsefe (HW-PWR-1), daha yüksek kapasite
CT-N4	Koruma sınıfı	IP54 asgari (CEP-N5 ile aynı)	Kasa tasarımı bu raporun kapsamı dışı (kullanıcı isteği), ama elektronik bu sınıfa uyumlu seçilmeli (bkz. CT-N7)
CT-N5	Çalışma sıcaklığı	$-10^{\circ}C \dots +50^{\circ}C$ (CEP-N6 ile aynı)	
CT-N6	Düşme dayanıklılığı	1,5 m betona düşme (CEP-N9 ile aynı)	
CT-N7	Dokunmatik kontrolör su-reddi	Faz 0b'de rezistif (XPT2046) dokunmatik ile kısmen azaltılıyor (bkz. CT-K3); Faz 3 hedef tasarımı kapasitif kullanılacaksa su-reddi modlu IC (TrueTouch/FocalTech/Goodix sınıfı) zorunlu	Rezistif panel su-köprüsü sorununu yaşamaz ama hassasiyeti düşük; GT911 gibi kapasitif kontrolörlerin yağmurdaki davranışı hâlâ doğrulanamadı — açık risk (bkz. Bölüm 10)
CT-N8	Düşme algılama yanlış-pozitif oranı	Normal taşıma/çanta kullanımında $< \%5$ yanlış tetikleme (saha testiyle kalibre edilecek)	Literatür: en olgun ticari ürünler bile $\sim \%80$ gerçek dünya doğruluğuna ulaşıyor — $\%100$ beklenmemeli, kullanıcı iptal penceresi (CT-F7) bu yüzden zorunlu

7. Prototip Malzeme Listesi (BOM)

7.1 Faz 0a — Hazır Entegre Kart Yolu (T-Deck Plus, ~sıfır tasarım riski, daha pahalı)

Parça	Model	Yaklaşık fiyat	Türkiye temin
Ana gövde (MCU+radyo+ekran+dokunmatik+trackball+dahili GPS)	LILYGO T-Deck Plus	\$45-70	✓ motorobit.com, Amazon.com.tr, teknobin.com
Sıcaklık/nem sensörü	BME280 (I2C breakout)	~\$2-3	✓ robotistan.com, direnc.net
Gyro + ivmeölçer	BMI160 veya MPU6050 (I2C breakout)	~68-71 TL	✓ direnc.net
Harici GPS (T-Deck Plus'ın dahili GPS'ine ek/alternatif, GPIO üzerinden test için)	u-blox NEO-6M (GY-NEO6MV2 breakout)	—	✓ direnc.net (ürün kodu K1C-9)
SOS butonu (harici, T-Deck'in mevcut butonlarına ek)	6×6mm taktıl switch	~\$0.2	✓ genel elektronik satıcıları

Not: T-Deck Plus'ın GPS'i dahili — bu kabul edilip "harici/takılabilir GPS" mimarisi ayrı bir breadboard/GPIO deneyiyle doğrulanır (CT-F9'un erken doğrulaması). IP koruma ve su-reddi dokunmatik, bu yolun kapsamı dışıdır (hazır kartın kasası zaten açık).

7.2 Faz 0b — DIY / Perfboard Yolu (tercih edilen, düşük maliyet, CT-K9)

Kullanıcının elinde delikli pertinaks ve bir adet **2.4" ILI9341 + XPT2046 dokunmatik TFT** bulunduğu için bu yol seçildi. Toplam maliyet, T-Deck Plus yolunun (2 adet için ~\$90-140) yaklaşık dörtte biri (~\$40-50/2 node).

Parça	Adet	Model/Öneri	Not
MCU geliştirme kartı	2	ESP32-S3 DevKitC-1 (N16R8 tercihen)	Hazır regülatörlü, USB-C'li — MCU devresini kendiniz kurmayın
LoRa radyo modülü	2	SX1262 breakout kartı, anten konnektörlü (Ebyte E22-900M22S/M30S sınıfı)	Çıplak çip değil, antenli/eşlemeli hazır modül — CT-K9 gerekçesi
Dokunmatik TFT ekran	1 (kullanıcıda mevcut)	2.4" ILI9341 + XPT2046 (SPI)	En az bir cihaza takılıp UI/buton-yedek konsepti test edilir; ikinci node ekransız da olabilir
Anten	2	SMA whip veya tel monopol (433 MHz: ~16,4 cm; 868 MHz: ~8,2 cm)	Tel anten masa üstü/ilk menzil testi için yeterli
Sıcaklık/nem sensörü	1	BME280 (I2C breakout)	✓ robotistan.com, direnc.net
Gyro + ivmeölçer	1	BMI160 veya MPU6050 (I2C breakout)	✓ direnc.net, ~68-71 TL
Harici GPS	1	u-blox NEO-6M (GY-NEO6MV2)	✓ direnc.net, ürün kodu K1C-9
Taktıl buton	4-6	6×6mm	Yön/Seç/Geri/SOS deneme seti
Pin header (erkek+dişi soket şeridi)	1-2 şerit	—	Modülleri lehimlemeyin, soketleyin — hata durumunda sökülebilir
İnce bağlantı kablosu	1 makara	Wire-wrap tel veya jumper	SPI/I2C hatları için
USB-C inline güç ölçer	1	—	Gerçek akım tüketimini ölçmek için (SYS-7 ilkesi)

SPI kablolama — LoRa modülü:

SX1262 modül pini	ESP32-S3
VCC	3.3V
GND	GND
MOSI / MISO / SCK	SPI bus (ekranla paylaşılır, örn. GPIO 11/13/12)
NSS / CS	Ayrı GPIO (örn. 10)
RESET	GPIO (örn. 9)
BUSY	GPIO (örn. 8)
DIO1	GPIO (örn. 14)

SPI kablolama — 2.4" ILI9341 + XPT2046 ekran:

Ekran/dokunmatik pini	ESP32-S3
VCC / GND	3.3V / GND
CS / RESET / DC	Ayrı GPIO'lar (örn. 15/16/17)
SDI(MOSI) / SCK / SDO(MISO)	LoRa modülüyle aynı SPI bus (yalnızca CS pinleri farklı)
LED (arka ışık)	GPIO (PWM ile parlaklık kontrolü opsiyonel)
T_CS	Ayrı GPIO (örn. 4) — dokunmatik kendi chip-select'ine sahip
T_CLK / T_DIN / T_DO	Ana SPI hattıyla paylaşılır
T_IRQ	GPIO (örn. 2, opsiyonel)

Yazılım: Ekran için **TFT_eSPI**, dokunmatik için **XPT2046_Touchscreen** kütüphaneleri (Arduino/PlatformIO) kullanılır — sıfırdan sürücü yazılmaz. LoRa/mesh tarafı için Meshtastic firmware'inde `variants/` altına yukarıdaki pin haritasını tanımlayan bir `variant.h` + `platformio.ini` girdisi eklenir, donanım modeli `PRIVATE_HW` olur (mevcut CEP donanım raporu HW-INT-6 ile aynı yöntem) — mesh/yönlendirme/BLE kodu sıfırdan yazılmaz, sadece pin ataması tanımlanır.

7.2b Faz 0b-nRF — Yol A için DIY yolu (v1.2, önerilen)

Meshtastic'in **resmî DIY InkHUD tarifi** doğrudan bu yolu destekliyor: **nRF52840 Pro Micro (~\$6) + SX1262 modül (HT-RA62 / E22-xxxM22S / Wio-SX1262) + WeAct 2,9" e-paper (SSD1680) + 5-7 taktıl buton**. Pin haritası

nrf52_promicro_diy_tcxo varyantında hazır; ekran bağlantısı meshtastic.org *DIY InkHUD Builds* sayfasında. Maliyet 2 node için ~\$40–50 (Faz 0b ile aynı bant) ve **Yol A'nın pil ömrünü PCB'den önce ölçmeyi** sağlar. ⚠ Pro Micro'lar lehimlenmeden önce test edilmeli (bootloader eksik/eski çıkabiliyor).

7.3 Faz 3 — Hedef Tasarım (özel PCB adayı parçalar)

v1.2: Bu tablonun güncel ve ayrıntılı hâli [02_Donanim/Donanim_Gereksinim_Raporu.md](#) **Bölüm 6'**dadır. Aşağıdaki satırlar Yol A için güncellenmiştir.

Alt sistem	Parça adayı	Not
MCU	RAK4630 (nRF52840 + SX1262, L=433 / H=868)	A-7 kapandı
LoRa radyo	Sertifikalı SX1262 modülü + TCXO (band kararı SGB A-1'e bağlı)	Mevcut CEP donanım raporundaki K-3 ilkesiyle aynı: çıplak çip değil, sertifikalı modül
Ekran	Yol A: 2,9" e-paper SSD1680 (InkHUD) · Yol B: Transflektil TFT + kapasitif dokunmatik, örn. Topfoison TF-LCM16003A-C-S0 sınıfı (1.6", 320×320, 500cd/m ²)	Türkiye'de stoklu değil, doğrudan üretici siparişi (muhtemel MOQ)
Dokunmatik kontrolör	Su-reddi modlu IC (TrueTouch/FocalTech/Goodix sınıfı)	Açık karar — ekran tedarikçisiyle birlikte netleştirilmeli
Sıcaklık/nem	SHT40 (alt. BME280)	CEP+ ile ortak parça
Gyro+ivmeölçer	LSM6DS3TR-C	BMI160 Meshtastic destekli değil (v1.2)
GNSS	Kartta MAX-M10S + harici JST-SH 4 pin konnektör (3V3_SW, GND, TX, RX) + TPS22917 yük anahtarı	Harici modül takılabilir (CT-F9)
Fiziksel navigasyon	5 yönlü + Seç + Geri: 6×6mm taktik switch + silikon membran kapak	Mevcut CEP HW-UI deseniyle aynı
SOS butonu	Yanlış basmaya karşı korumalı (gömme/kapaklı)	CEP-3 ile aynı
Şarj + power-path	BQ24074	CEP ile ortak parça
Regülatör	TPS63900 buck-boost (v1.2; LDO soğukta brownout riski)	CEP ile ortak parça
Pil koruma	DW01A + FS8205A	CEP ile ortak parça
Pil ölçümü	MAX17048	CEP ile ortak parça
Pil	18650, ≥3000mAh	CEP'ten daha yüksek kapasite (CT-N3)
Anten	SMA dişi bulkhead, 50Ω	CEP ile aynı yaklaşım

8. Test ve Doğrulama Planı

8.1 Faz 0b Devreye Alma (Bring-up) Sırası — PCB/entegrasyon öncesi

Perfboard yolunda (CT-K9), aşağıdaki sıra riski en yüksek varsayımdan başlayıp aşağı iner; SGB'nin kendi Aşama 0 mantığıyla (TST-1/2/5) aynı disiplin:

#	Adım	Amaç
CT-T0-1	Sadece MCU'yu getir (LoRa/ekran takılı değil), USB üzerinden basit seri çıktı al	Lehimleme/kart sağlamlığını LoRa'yı karıştırmadan doğrula
CT-T0-2	SX1262 modülünü ekleyip SPI üzerinden chip-ID okuma testi (RadioLib veya benzeri, Meshtastic firmware'i değil)	"Lehimleme doğru mu" sorusuna, mesh yazılımını devreye sokmadan cevap ver
CT-T0-3	Ekran + dokunmatiği LoRa'dan bağımsız, tek başına bağlayıp TFT_eSPI ile metin çizdir, XPT2046 ile dokunuşu seri porta bastır	Sorun çıkarsa kaynağın ekran mı LoRa mı olduğunu karıştırma
CT-T0-4	PRIVATE_HW variant tanımlayıp Meshtastic firmware'ini iki karta da derle/flaşıla	

#	Adım	Amaç
CT-T0-5	İki kart arası doğrudan LoRa mesaj testi (masa üstü, artan mesafe)	En kritik adım — tüm mimarinin dayandığı temel varsayımı doğrular
CT-T0-6	TA Mesh'teki standart bir Meshtastic node'uyla birlikte çalışabilirlik	Bant kararının (A-1) doğru olduğunu saha koşulunda teyit et
CT-T0-7	Dokunmatiği yazılımsal kapatıp sadece butonlarla menüde gezinme	CT-F3/F4'ün ilk gerçek denemesi
CT-T0-8	USB-C güç ölçerle uyku/aktif akım taban ölçümü	CT-N1/N2 hedeflerinin gerçekçi olup olmadığını erken gör

Bu adımlar tamamlanmadan aşağıdaki CT-T1-13 tablosundaki daha olgun/entegre testlere geçilmez.

8.2 Ana Test ve Doğrulama Planı

#	Test	Yöntem	Beklenen/Başarı Kriteri
CT-T1	Dokunmatik/buton fonksiyonel eşdeğerlik	Dokunmatik kapatılmış durumda, sadece butonlarla tüm menüler (mesaj gönderme, SOS, ayarlar, GPS aç/kapa) gezilir	Hiçbir işleve erişim kaybı olmayacak
CT-T2	Yağmur altında dokunmatik davranışı	Cihaz su püskürtülürken dokunmatik ile gezinme denir (Faz 0b'de rezistif XPT2046, Faz 3'te hedef kapasitif panel ayrı ayrı test edilmeli)	Hayalet dokunuş / kilitlenme oranı ölçülür ve raporlanır (SYS-7); rezistif panelde daha az, kapasitifte daha fazla bozulma beklenir — CT-T1'in bu senaryoda zorunlu yedek olduğu her iki teknolojiye de doğrulanır
CT-T3	Düşme algılama — gerçek düşme	Cihaz çeşitli yükseklik/açılarda kontrollü düşürülür	"Enkaz Altında Olabilir" paketi tetiklenme oranı ölçülür, hedef ≥ 80 (literatür referansı)
CT-T4	Düşme algılama — yanlış pozitif	Cihaz normal taşıma, çanta içinde yürüme, masaya bırakma senaryolarında 24 saat taşınır	Yanlış tetikleme oranı < 5 (CT-N8)
CT-T5	Hareketle uyanma	Cihaz uykudayken hafif sarsılır/kaldırılır	Ekran/sistem < 1 sn içinde uyanacak
CT-T6	GPS takma/çıkarma	GPS modülü çalışırken takılıp çıkarılır, güç anahtarı test edilir	Modül yokken sistem akımı GPS'siz seviyeye düşecek (güç anahtarının çalıştığı doğrulanır)
CT-T7	BLE telefon eşleştirme	Bir telefon eşleştirilir, ikinci telefon bağlanmaya çalışır	CT-K8 kararı gereği: ikinci bağlantı reddedilecek veya ilkinin düşürecek (beklenen, Meshtastic mimarisi gereği)
CT-T8	Mesh birlikte çalışabilirlik	CEP-T, standart bir Meshtastic node'uyla (TA Mesh dâhil) mesajlaşır	Karşılıklı mesaj iletimi başarılı (SOS-5/SYS-3 ile aynı)
CT-T9	Pil ömrü — gerçekçi kullanım	Ekran çoğunlukla uykuda, LoRa açık, GPS kapalı, günde birkaç mesaj	≥ 48 saat (CT-N1); ölçülen değer SYS-7 gereği raporlanır, pazarlanmaz
CT-T10	Uyku akımı	Multimetre ile ölçüm	$< 150 \mu A$ (CT-N2)
CT-T11	Kalabalık ağda tıkanıklık	≥ 20 CEP-T + mevcut TST-4 senaryosuna benzer yoğunluk testi	CLIENT_MUTE rolünün paket tekrarlamadığı, ağın tıkanmadığı doğrulanır (Bölüm 3.1 riskine karşı)
CT-T12	Su sıçratma / toz (elektronik seviyesinde, kasa hariç)	Açık PCB üzerinde konformal kaplama sonrası temel dayanıklılık	Kısa devre/arıza olmayacak (kasa entegrasyonu bu raporun kapsamı dışı)
CT-T13	Kullanılabilirlik — teknik olmayan kullanıcı	8-10 gönüllüye, yönlendirmesiz, hem dokunmatik hem buton-only modda görev verilir (mevcut TST-6 metodolojisiyle aynı)	Zürich çalışmasındaki SUS=74/100 referans alınarak karşılaştırılabilir bir skor hedeflenir

9. İzlenebilirlik Matrisi (Gereksinim → Test)

Gereksinim	Doğrulayan test
CT-K9 (DIY donanım yolunun sağlamlığı)	CT-T0-1, CT-T0-2, CT-T0-3

Gereksinim	Doğrulayan test
CT-F10, CT-F2 (temel mesh varsayımı)	CT-T0-4, CT-T0-5, CT-T0-6
CT-F3, CT-F4	CT-T0-7, CT-T1, CT-T2
CT-F6	CT-T5
CT-F7	CT-T3, CT-T4
CT-F8	CT-T7
CT-F9	CT-T6
CT-F10, CT-F2	CT-T8, CT-T11
CT-N1, CT-N2	CT-T9, CT-T10
CT-N7	CT-T2
CT-N8	CT-T4

10. Riskler ve Açık Kararlar

#	Konu	Etki	Durum
CT-A1	ESP32-S3'ün dokunmatik UI için nRF52840'a göre pil ömrü maliyeti	Yüksek	v1.2: Topluluk ölçümleriyle doğrulandı (ESP32-S3 el cihazları 10–30 saat). Yol A (nRF52840 + e-paper) önerildi → SGB A-7
CT-A2	Transflektilik ekran + su-reddi dokunmatik kontrolörün Türkiye'de stoklu olmaması	Orta	İthalat/MOQ süreci Faz 3 öncesi netleştirilmeli; 2026 itibarıyla Türkiye'de kişisel/ticari ithalat gümrük muafiyeti kaldırıldı, CIF değeri üzerinden vergi hesaplanıyor — birim BOM maliyetine ithalat payı eklenmeli
CT-A3	Düşme algılama algoritmasının "elde taşınan cihaz" senaryosu için literatürde doğrudan karşılığı yok	Orta	Mevcut araştırma bilek/kemer tipi yaşlı bakım cihazlarına odaklı; CEP-T'nin kendi saha verisiyle eşik kalibrasyonu yapılması gerekecek — bu, projenin kendi özgün katkısı olabilir
CT-A4	LoRa band kararı (433 vs 868 MHz)	Yüksek	SGB A-1 ile aynı açık karar, CEP-T de bu karara bağlı — ayrıca çözülmeyecek
CT-A5	GT911 dokunmatik kontrolörün yağmurdaki gerçek davranışı doğrulanmadı	Orta	CT-T2 ile Faz 0'da erken test edilmeli
CT-A6	arXiv 2605.17063 makalesinin tam içeriği okunamadı	Düşük	Kullanıcının makaleyi doğrudan indirip incelemesi önerilir
CT-A7	Perfboard üzerinde el ile SPI kablolama (LoRa+ekran aynı bus) sinyal bütünlüğü sorunu (crosstalk, gevşek lehim) çıkarabilir	Orta	CT-T0-1/2/3 adımları bu riski erken, entegre teste geçmeden yakalamak için bilinçli olarak ayrıştırıldı
CT-A8	Rezistif (XPT2046) dokunmatikğin hassasiyeti kapasiteye göre düşük; parmakla hassas hedefleme zor olabilir	Orta	Faz 0b UI tasarımında büyük dokunma hedefleri kullanılmalı; CT-T13 kullanılabilirlik testinde ayrıca ölçülmeli

11. Kaynakça

- LILYGO T-Deck / T-Deck Plus — meshtastic.org/docs/hardware/devices/lilygo/tdeck/, CNX Software, thesecuredad.com, liliputing.com
- LILYGO T-Watch S3/Plus — meshtastic.org, hackster.io, rokland.com
- Heltec Vision Master T190/E213 — heltec.org, wiki.heltec.org
- Heltec Mesh Node T096 — heltec.org, nodakmesh.org, linuxgizmos.com, meshamerica.com
- RAK WisMesh Tap V2 — meshtastic.org, docs.rakwireless.com, rokland.com
- Seeed SenseCAP Indicator — cnx-software.com, wiki.seeedstudio.com, thepihut.com
- goTenna — Wikipedia "GoTenna", nelos.app, TechCrunch
- Beartooth — longrangehunting.com, panoplia.org, beartooth.com
- Somewear Labs — iridium.com, somewearlabs.com

10. Zello / Hurricane Harvey yanlış anlaşılma — NBC News, Snopes
11. 2025 Berlin elektrik kesintisi ve Meshtastic kullanımı — heartlandemergencypreparedness.com, Wikipedia
12. Hacker News, Meshtastic ölçeklenme tartışması (thread id 46418866)
13. "Bridging Technical Capability and User Accessibility: Off-grid Civilian Emergency Communication," arXiv 2509.22568
14. "Resilience Analysis in Off-Grid LoRa Mesh Networks," arXiv 2605.17063
15. "Meshtastic Example in Emergency Communication," DergiPark, dergipark.org.tr/en/pub/bilmes/article/1867445
16. Centelles et al., "A LoRa-Based Communication System for Coordinated Response in an Earthquake Aftermath," UCAMl 2019 / MDPI
17. Centelles & Meseguer et al., "LoRaMoto," Future Generation Computer Systems, ScienceDirect
18. Macaraeg et al., "LoRa-based Mesh Network for Off-grid Emergency Communications," 2020
19. "HaLert: Resilient Smart City Architecture for Post-Disaster based on Wi-Fi HaLow Mesh+SDN," arXiv 2507.07841
20. Meshtastic firmware GitHub issue #526 (tek BLE istemci kısıtı)
21. meshtastic-websocket-proxy (liamcottle), meshtastic-ble-gateway (imagesafari) — GitHub
22. Meshtastic firmware GitHub discussion #3804 (GPS 15 dk fix zaman aşımı)
23. Sharp Memory LCD / ESP32 always-on display örneği — Adafruit
24. Transflekif dokunmatik ekranlar — Topfoison, VIEWS, Crystalfontz ürün sayfaları
25. Waveshare e-paper kapasitif dokunmatik HAT
26. Kapasitif dokunmatik su-reddi teknolojisi — Juniper Systems Mesa 2, UICO
27. Düşüş algılama eşik algoritması (LFT/UFT) — genel patent/mühendislik literatürü
28. "Engineering for Crisis Management: A User-Centred Analysis of Disaster Mobile Applications," arXiv 2407.08145
29. Dokunmatik-olmayan arayüz kullanılabilirliği, arXiv 2107.05408
30. motorobit.com — LILYGO Türkiye distribütörü
31. direnc.net, robotistan.com, Özdisan — Türkiye elektronik bileşen tedariki
32. Türkiye gümrük/ithalat mevzuatı 2026 — ticaret.gov.tr, shipentegra, hesapmatik, narinport
33. Meshtastic firmware GitHub discussion #7980 (SOS önceliklendirme — mevcut proje dokümanında zaten referanslı)
34. *Afet Sonrası İletişim Sistemleri Rehberlik Kılavuzu*, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2024
35. TFT_eSPI (Arduino/PlatformIO ILI9341 sürücü kütüphanesi) ve XPT2046_Touchscreen (rezistif dokunmatik kütüphanesi) — açık kaynak, uygulama referansı

12. Değişiklik Geçmişi

Sürüm	Değişiklik
1.0	İlk konsept rapor — araştırma bulguları, mimari, alt gereksinimler, Faz 0 (T-Deck Plus) ve Faz 3 BOM, test planı
1.3	24 Eyl 2026 — A-7 kapandı: dokunmatik zorunlu değil; CEP-T arayüzü e-paper + fiziksel butonlar, MCU nRF52840 kesinleşti. Dokunmatik içerik tarihsel kayıt olarak korundu.
1.2	24 Eyl 2026 — Donanım Raporu v2.0 hizalaması: CT-K1 A-7'ye bağlandı (önerilen nRF52840); CT-K4 NEO-6M → MAX-M10S; CT-K5 BME280 → SHT40; CT-K6 BMI160 → LSM6DS3TR-C (BMI160 Meshtastic destekli değil) ; CT-N1/N2 hedefleri SGB CEP-N3/N10 ile hizalandı; Bölüm 7.2b (nRF52840 Pro Micro + e-paper DIY yolu) eklendi; Faz 3 BOM Yol A'ya güncellendi (regülatör TPS63900).
1.1	CT-K9 eklendi: maliyet gerekçesiyle Faz 0 donanım yolu, hazır entegre kart (T-Deck Plus, Faz 0a) yanına düşük maliyetli DIY/perfboard yoluna (Faz 0b: ayırık ESP32-S3 DevKit + SX1262 breakout modül + kullanıcının elindeki 2.4" ILI9341+XPT2046 dokunmatik TFT) genişletildi. CT-K2/CT-K3/CT-N7 güncellendi: rezistif dokunmatığın yağmur toleransı bulgusu işlendi. Bölüm 7.2 (DIY BOM + kablolama tabloları) eklendi. Bölüm 8.1 (Faz 0b devreye alma/bring-up sırası, CT-T0-1...8) eklendi. CT-A7/CT-A8 riskleri eklendi.